

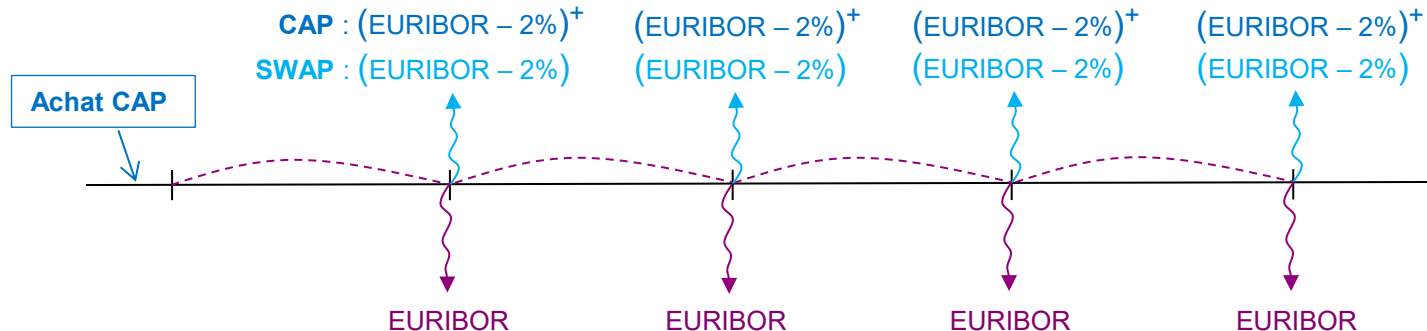
5/ Caps & floors, swaptions

Antonin Chaix | antonin.chaix@ensae.fr



Qu'est ce qu'un cap ?

Commençons par un cas d'utilisation : **je suis endetté à Euribor**

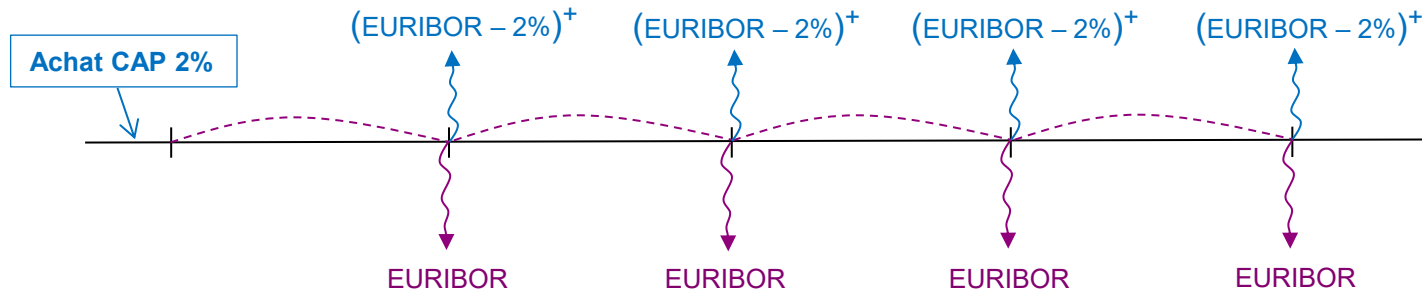


Pour annuler mon risque de cash-flow, je peux **traiter un swap payeur** (taux swap 2%). Je passe alors à taux fixe 2% sur ma dette.

Plutôt que le swap, je peux **acheter un cap** à la date initiale : ses flux correspondent uniquement **aux flux positifs du swap**.

Qu'est ce qu'un cap ?

Flux de ma dette à Euribor + achat cap 2% :



A chaque période :

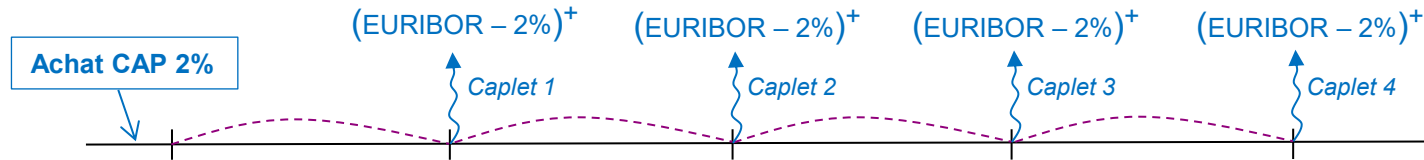
- Si **Euribor** < **2%**, le cap ne rapporte rien, **je paye Euribor**
- Si **Euribor** > **2%**, le cap s'active, **je paye 2%**

Par l'achat du cap 2%, je viens donc de « capper » à 2% les intérêts de ma dette

J'ai limité mon risque de cash flow dans un sens très favorable !

Qu'est ce qu'un cap ?

Flux du cap :



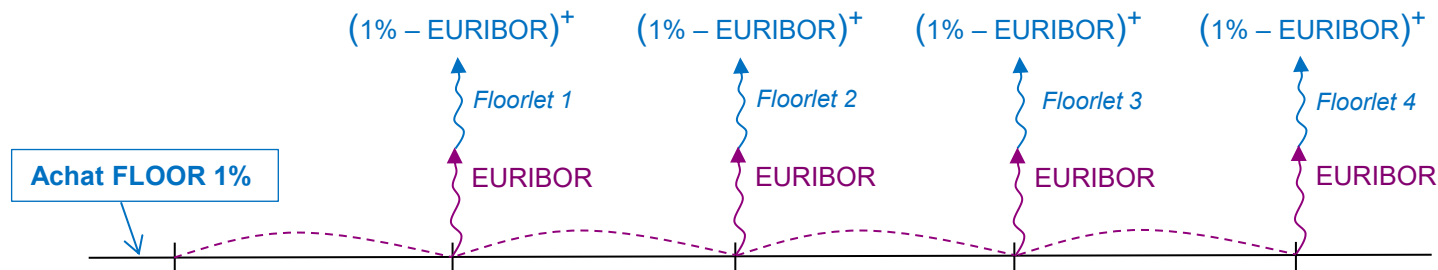
Chaque flux du cap s'appelle un **caplet**, et sa valeur n'est rien d'autre que le payoff d'un **call sur Euribor**

2% est le **strike** du cap

Ce cap est dit **à la monnaie** car le strike (2%) est égal au taux swap défini par l'échéancier du cap.

Et un floor ?

Prenons à nouveau un cas d'utilisation : **j'ai un placement Euribor**



Si je traite un swap receveur, mon placement passe à taux fixe...

Mais en achetant plutôt un floor, strike 1% :

- Si **Euribor** > **1%**, le floor ne rapporte rien, **je reçois Euribor**
- Si **Euribor** < **1%**, le floor s'active, **je reçois 1%**

J'ai donc « flooré » les intérêts de mon placement Euribor à 1%

Combiner un cap et un floor : le tunnel

Si je suis endetté à taux variable je peux donc acheter un cap pour limiter mon risque de cash-flow

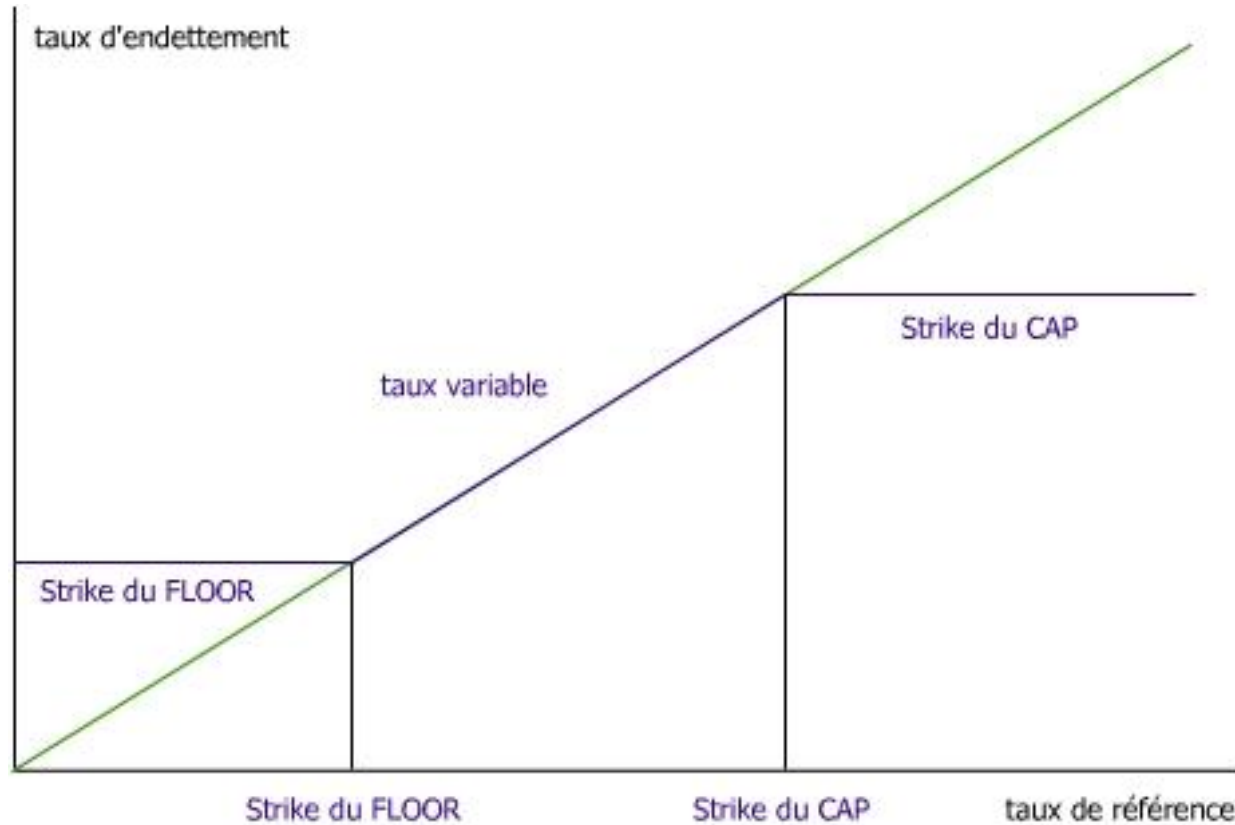
Problème : cet achat est souvent onéreux

Idée : vendre parallèlement un floor pour réduire (voir annuler) le coût de la couverture. On parle alors de **tunnel**.

$$\text{Flux} = \underbrace{-\text{EURIBOR}}_{\substack{\nearrow \\ \text{Emprunt Euribor}}} + \underbrace{(\text{EURIBOR} - 3\%)^+}_{\substack{\nearrow \\ \text{Achat CAP} \\ \text{strike 3\%}}} - \underbrace{(1\% - \text{EURIBOR})^+}_{\substack{\nwarrow \\ \text{Vente FLOOR} \\ \text{strike 1\%}}}$$

Avec ce tunnel 1% / 3%, je reste endetté à Euribor, mais les intérêts sont cappés à 3% et floorés à 1%.

Combiner un cap et un floor : le tunnel



Evaluer les caps & floors

Un cap (floor) est une série de caplets (floorlets), chacun étant un un call (put) sur Euribor

Chaque caplet (floorlet) s'évalue donc avec les méthodes classiques de pricing d'option

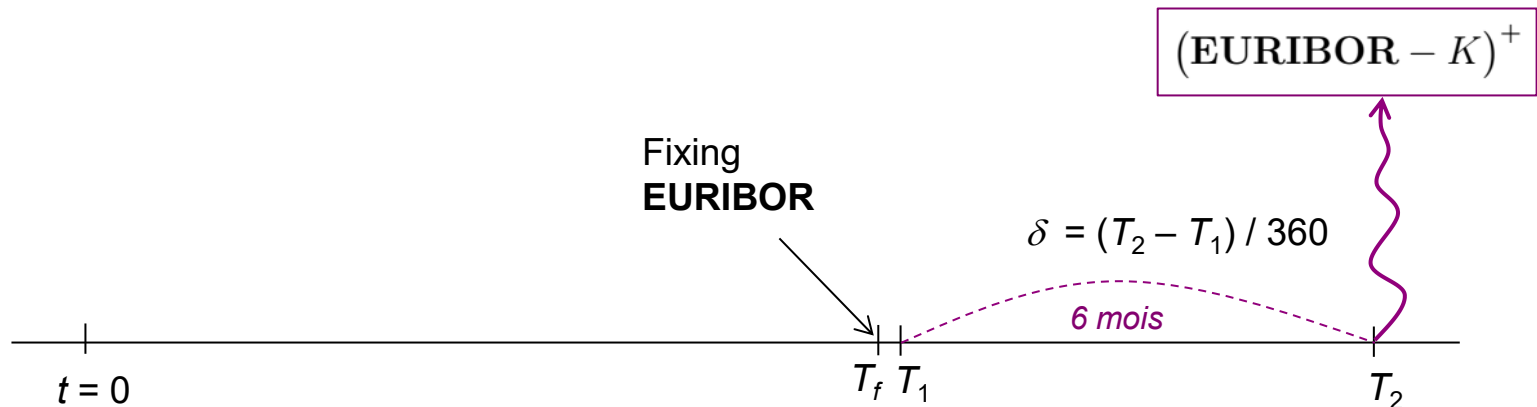
Pour calculer le prix d'un cap (floor) il suffit ensuite de sommer le prix des caplets (floorlets) sur l'échéancier du cap (floor) :

$$PV_{CAP} = \sum_{i=1}^n PV_{Caplet}^i$$

$$PV_{FLOOR} = \sum_{i=1}^n PV_{Floorlet}^i$$

Pricing d'un caplet

Intéressons-nous à un des caplets du cap :



Historiquement on utilise Black & Scholes pour l'évaluer :

$$\mathbf{PV}_{\text{Caplet}} = \text{DF}(T_2) \mathbf{BScall}(T_f, K, \text{TauxFRA}, \sigma)$$

Mais depuis plusieurs années, en raison des taux négatifs, on est passé au modèle gaussien :

$$\mathbf{PV}_{\text{Caplet}} = \text{DF}(T_2) \mathbf{NORMcall}(T_f, K, \text{TauxFRA}, \sigma_n)$$

Volatilités implicites des caps / floors

NORMAL VOLATILITIES

MATURITY	ATM VOL	-0,50%	-0,25%	-0,13%	0,00%	0,25%	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	3,00%	5,00%
1	0,211%		0,207%	0,236%	0,285%	0,383%	0,480%	0,663%	0,836%	1,004%	1,325%	1,937%
1,5	0,234%	0,271%	0,229%	0,257%	0,301%	0,392%	0,480%	0,649%	0,808%	0,961%	1,255%	1,807%
2	0,262%	0,293%	0,259%	0,283%	0,321%	0,402%	0,481%	0,634%	0,779%	0,918%	1,183%	1,680%
3	0,331%	0,385%	0,334%	0,329%	0,346%	0,401%	0,462%	0,585%	0,704%	0,819%	1,038%	1,442%
4	0,413%	0,452%	0,409%	0,404%	0,417%	0,461%	0,508%	0,605%	0,704%	0,802%	0,991%	1,344%
5	0,488%	0,512%	0,475%	0,471%	0,482%	0,518%	0,557%	0,636%	0,717%	0,798%	0,961%	1,271%
6	0,549%	0,559%	0,527%	0,523%	0,532%	0,561%	0,594%	0,659%	0,727%	0,798%	0,943%	1,228%
7	0,595%	0,596%	0,567%	0,564%	0,570%	0,595%	0,622%	0,678%	0,735%	0,796%	0,926%	1,188%
8	0,632%	0,623%	0,598%	0,595%	0,600%	0,621%	0,645%	0,693%	0,743%	0,796%	0,911%	1,152%
9	0,659%	0,644%	0,621%	0,618%	0,622%	0,641%	0,662%	0,703%	0,747%	0,794%	0,898%	1,122%
10	0,678%	0,659%	0,638%	0,635%	0,639%	0,655%	0,674%	0,711%	0,750%	0,792%	0,886%	1,092%
12	0,701%	0,674%	0,658%	0,655%	0,659%	0,672%	0,687%	0,718%	0,750%	0,784%	0,860%	1,031%
15	0,713%	0,680%	0,669%	0,668%	0,671%	0,681%	0,694%	0,719%	0,744%	0,772%	0,832%	0,965%
20	0,711%	0,673%	0,668%	0,668%	0,671%	0,680%	0,690%	0,711%	0,732%	0,754%	0,801%	0,903%
25	0,702%	0,661%	0,659%	0,661%	0,664%	0,672%	0,682%	0,700%	0,719%	0,739%	0,781%	0,869%
30	0,689%	0,647%	0,648%	0,649%	0,653%	0,661%	0,670%	0,688%	0,706%	0,725%	0,763%	0,842%

Verticalement : *maturité du cap / floor*

Horizontalement : *strike du cap / floor*

Caps et floors : cas pratiques

Exercice 1 (pricer XL)

Je traite un swap 12Y receveur quaterly ACT365 vs EURIBOR6M

Quel va être le taux fixe de ce swap ?

Je souhaite à présent capper le taux variable à 2%.

Quel est le coût *up front* de ce cap ?

Comment est affecté le taux fixe du swap si on souhaite répartir le coût du cap sur toute la durée du swap? (i.e. ne rien payer *up front*) ?

Caps et floors : cas pratiques

Exercice 2 (pricer XL)

J'ai placé des liquidités à EURIBOR 3M – 10 BP avec un horizon de placement d'environ 10 ans. Je souhaite que mes liquidités soient rémunérées à un taux plancher de 0%.

Comment procéder ? Quel est le coût *up front* et *running* de cette couverture ?

Caps et floors : cas pratiques

Exercice 3 (pricer XL)

Je suis endetté à taux variable EURIBOR6M sur 15 ans.

Je souhaite limiter mes paiements EURIBOR à 2% mais ne suis pas prêt à dépenser la prime du cap. Le tunnel à prime nul est fait pour moi !

Quelle combinaison de cap / floor vais-je donc traiter ?

(NB : Attention au smile de volatilité : le cap et le floor sont prixés avec des volatilités différentes !)

Caps et floors : cas pratiques

Exercice 4 (pricer XL)

Je souhaite capper à 3% le taux d'un emprunt **amortissable** à taux variable. Le cap doit porter sur la structure de nominal suivante :

- année 1 100 M€
- année 2 80 M€
- année 3 60 M€
- année 4 40 M€
- année 5 20 M€

Quel est le coût de cette couverture ?

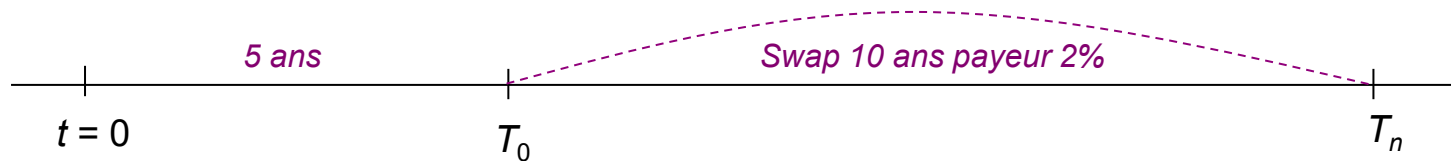
Réponse

Ce cap à nominal variable n'est rien d'autre que la somme de 5 caps vanilles de nominal 20 M€ chacun et de maturités 1, 2, 3, 4 et 5 ans

Swaptions

Une swaption est l'option de rentrer à une date future dans un swap... Mais commençons par regarder le sous-jacent d'une swaption : **un swap forward**

Prenons l'exemple d'un swap 5Y / 10Y payeur traité aujourd'hui au taux de 2%



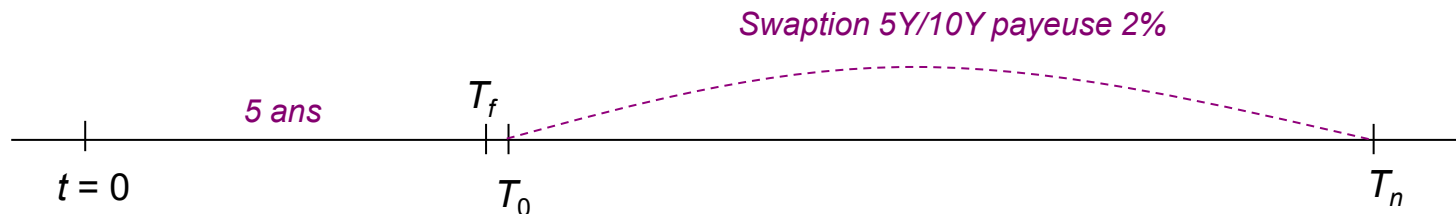
Question : arrivé dans 5 ans je rentrerai quoiqu'il arrive dans le swap 10 ans payeur 2%... Dans quelle situation suis-je gagnant et dans quelle situation suis-je perdant ?

Swaptions

Réponse : tout dépend, dans 5 ans, de la position du taux swap 10 ans par rapport au taux fixe de 2%...

Le produit dérivé optionnel donnant **la possibilité, mais pas l'obligation** de rentrer, dans 5 ans, dans le swap 10 ans payeur 2% s'appelle une **swaption**.

Il s'agit d'une swaption 5y/10y payeuse, de strike 2%



La date d'exercice T_f de la swaption se situe en général 2 jours ouvrés avant le début T_0 du swap

Payoff d'une swaption

On n'exerce la swaption à maturité que si le MtM du swap sous-jacent est positif

C'est-à-dire, dans l'exemple pris précédemment, si le taux swap 10 ans est supérieur au strike $K = 2\%$ de la swaption

Le MtM du swap sous-jacent en T_f s'écrit : $LVL(T_f)(S(T_f) - K)$

Le payoff en T_f de la swaption est donc : $LVL(T_f)(S(T_f) - K)^+$

... qui peut donc se comprendre comme un **call sur le taux swap**

Evaluation d'une swaption

Historiquement en Black Scholes :

$$\mathbf{PV}_{\text{Swaption}}^P = \text{LVL}(0) \mathbf{BScall}(T_f, K, S(0), \sigma)$$

De nos jours en gaussien, en raison des taux négatifs :

$$\mathbf{PV}_{\text{Swaption}}^P = \text{LVL}(0) \mathbf{NORMcall}(T_f, K, S(0), \sigma_n)$$

Avec $\text{LVL}(0)$ et $S(0)$ respectivement le level et le taux swap forward à la date initiale :

$$\text{LVL}(0) = N \sum_{i=1}^n \delta_i^F \text{DF}(T_i^F) \quad S(0) = \frac{\sum_{j=1}^m \delta_j^V \text{TauxFRA}_j \text{DF}(T_j^V)}{\sum_{i=1}^n \delta_i^F \text{DF}(T_i^F)}$$

Vol implicite des swaptions

ATM NORMAL VOLATILITIES

Expir.	1Yr	2Yr	3Yr	4Yr	5Yr	6Yr	7Yr	8Yr	9Yr	10Yr	15Yr	20Yr	25Yr	30Yr
1Mo	0,138%	0,194%	0,253%	0,305%	0,323%	0,366%	0,405%	0,444%	0,489%	0,520%	0,585%	0,633%	0,657%	0,659%
2Mo	0,141%	0,179%	0,243%	0,300%	0,336%	0,376%	0,418%	0,452%	0,489%	0,519%	0,597%	0,646%	0,662%	0,666%
3Mo	0,193%	0,231%	0,278%	0,324%	0,368%	0,414%	0,463%	0,501%	0,540%	0,568%	0,647%	0,690%	0,700%	0,708%
6Mo	0,197%	0,241%	0,289%	0,344%	0,390%	0,439%	0,490%	0,535%	0,573%	0,598%	0,669%	0,710%	0,721%	0,731%
9Mo	0,233%	0,275%	0,327%	0,373%	0,416%	0,457%	0,510%	0,547%	0,590%	0,617%	0,681%	0,716%	0,726%	0,729%
1Yr	0,253%	0,308%	0,349%	0,391%	0,436%	0,479%	0,529%	0,569%	0,602%	0,628%	0,688%	0,717%	0,728%	0,729%
18Mo	0,315%	0,364%	0,401%	0,430%	0,478%	0,516%	0,557%	0,592%	0,623%	0,651%	0,692%	0,715%	0,723%	0,725%
2Yr	0,374%	0,419%	0,458%	0,486%	0,525%	0,555%	0,591%	0,617%	0,642%	0,668%	0,702%	0,714%	0,720%	0,721%
3Yr	0,500%	0,523%	0,550%	0,575%	0,599%	0,619%	0,645%	0,663%	0,681%	0,697%	0,703%	0,702%	0,704%	0,706%
4Yr	0,596%	0,602%	0,618%	0,634%	0,652%	0,667%	0,682%	0,695%	0,704%	0,716%	0,701%	0,692%	0,688%	0,688%
5Yr	0,649%	0,648%	0,661%	0,674%	0,686%	0,695%	0,704%	0,713%	0,719%	0,727%	0,697%	0,681%	0,673%	0,671%
6Yr	0,676%	0,677%	0,687%	0,695%	0,709%	0,714%	0,718%	0,723%	0,728%	0,732%	0,692%	0,670%	0,659%	0,657%
7Yr	0,698%	0,699%	0,706%	0,712%	0,718%	0,722%	0,726%	0,730%	0,734%	0,734%	0,685%	0,658%	0,645%	0,643%
8Yr	0,703%	0,711%	0,715%	0,720%	0,725%	0,726%	0,728%	0,730%	0,733%	0,730%	0,678%	0,651%	0,640%	0,634%
9Yr	0,712%	0,718%	0,721%	0,724%	0,728%	0,728%	0,729%	0,730%	0,730%	0,728%	0,674%	0,645%	0,635%	0,629%
10Yr	0,715%	0,721%	0,727%	0,729%	0,729%	0,730%	0,730%	0,727%	0,725%	0,722%	0,668%	0,638%	0,629%	0,622%
12Yr	0,714%	0,715%	0,719%	0,721%	0,720%	0,720%	0,717%	0,715%	0,711%	0,708%	0,653%	0,618%	0,608%	0,599%
15Yr	0,695%	0,699%	0,701%	0,702%	0,700%	0,698%	0,695%	0,692%	0,690%	0,685%	0,628%	0,590%	0,577%	0,568%
20Yr	0,667%	0,673%	0,672%	0,668%	0,663%	0,661%	0,657%	0,652%	0,649%	0,645%	0,590%	0,547%	0,533%	0,522%
25Yr	0,637%	0,638%	0,635%	0,630%	0,621%	0,616%	0,611%	0,604%	0,601%	0,593%	0,548%	0,508%	0,498%	0,490%
30Yr	0,597%	0,602%	0,594%	0,587%	0,577%	0,571%	0,566%	0,559%	0,556%	0,552%	0,509%	0,472%	0,466%	0,463%

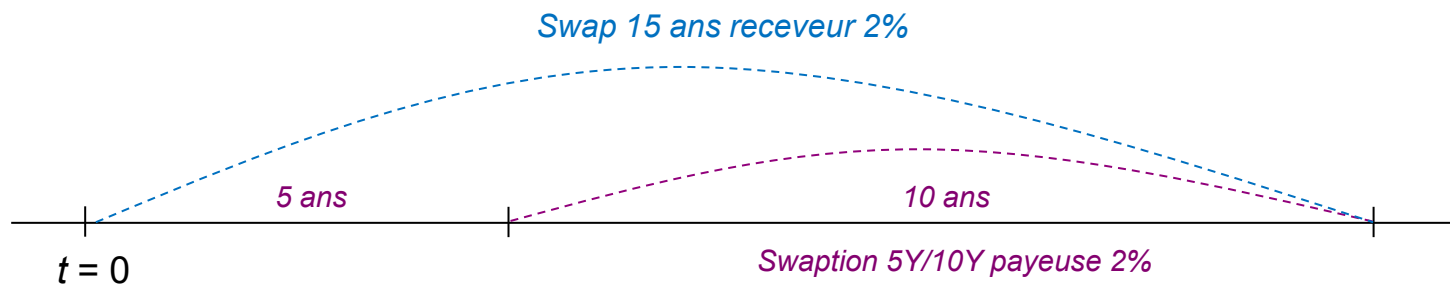
SMILE / SKEW (NORMAL)

Terme x Tenor	-200bps	-100bps	-50bps	-25bps	25bps	50bps	100bps	200bps	400bps
3Mo X 2Yr		0,419%	0,321%	0,253%	0,287%	0,359%	0,505%	0,782%	0,000%
3Mo X 10Yr	0,642%	0,625%	0,562%	0,550%	0,616%	0,678%	0,823%	1,124%	0,000%
1Yr X 1Yr		0,384%	0,358%	0,290%	0,279%	0,321%	0,414%	0,599%	0,000%
1Yr X 5Yr		0,429%	0,419%	0,422%	0,460%	0,492%	0,568%	0,738%	0,000%
1Yr X 10Yr	0,554%	0,607%	0,605%	0,611%	0,652%	0,679%	0,743%	0,889%	0,000%
2Yr X 2Yr	0,000%	0,434%	0,419%	0,412%	0,440%	0,467%	0,531%	0,670%	0,000%
2Yr X 10Yr	0,586%	0,643%	0,652%	0,655%	0,684%	0,702%	0,743%	0,838%	0,000%
5Yr X 5Yr	0,608%	0,665%	0,672%	0,676%	0,698%	0,711%	0,739%	0,807%	0,000%
5Yr X 10Yr	0,644%	0,694%	0,708%	0,717%	0,739%	0,750%	0,774%	0,824%	0,000%
5Yr X 30Yr	0,617%	0,658%	0,662%	0,668%	0,683%	0,691%	0,708%	0,748%	0,000%
10Yr X 10Yr	0,655%	0,697%	0,707%	0,714%	0,732%	0,741%	0,759%	0,796%	0,000%
10Yr X 20Yr	0,579%	0,616%	0,622%	0,631%	0,647%	0,656%	0,672%	0,706%	0,000%
15Yr X 15Yr	0,556%	0,606%	0,616%	0,622%	0,638%	0,646%	0,661%	0,691%	0,000%

Au fait, à quoi servent les swaptions ?

Se donner la possibilité (mais pas l'obligation) de convertir à une date future un emprunt (placement) à taux variable en emprunt (placement) à taux fixe, ou inversement...

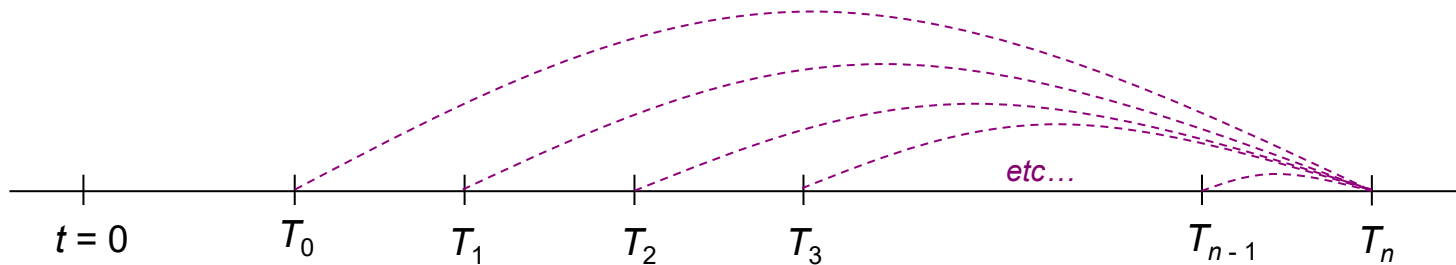
Mais surtout, à structurer des **produits annulables** !



Swap 15y receveur 2% + swaption 5y/10y payeuse 2%
= **Swap 15y receveur, annulable dans 5 ans**

Swaption bermuda

Version « exotique » : la swaption bermuda, avec plusieurs dates d'exercice...

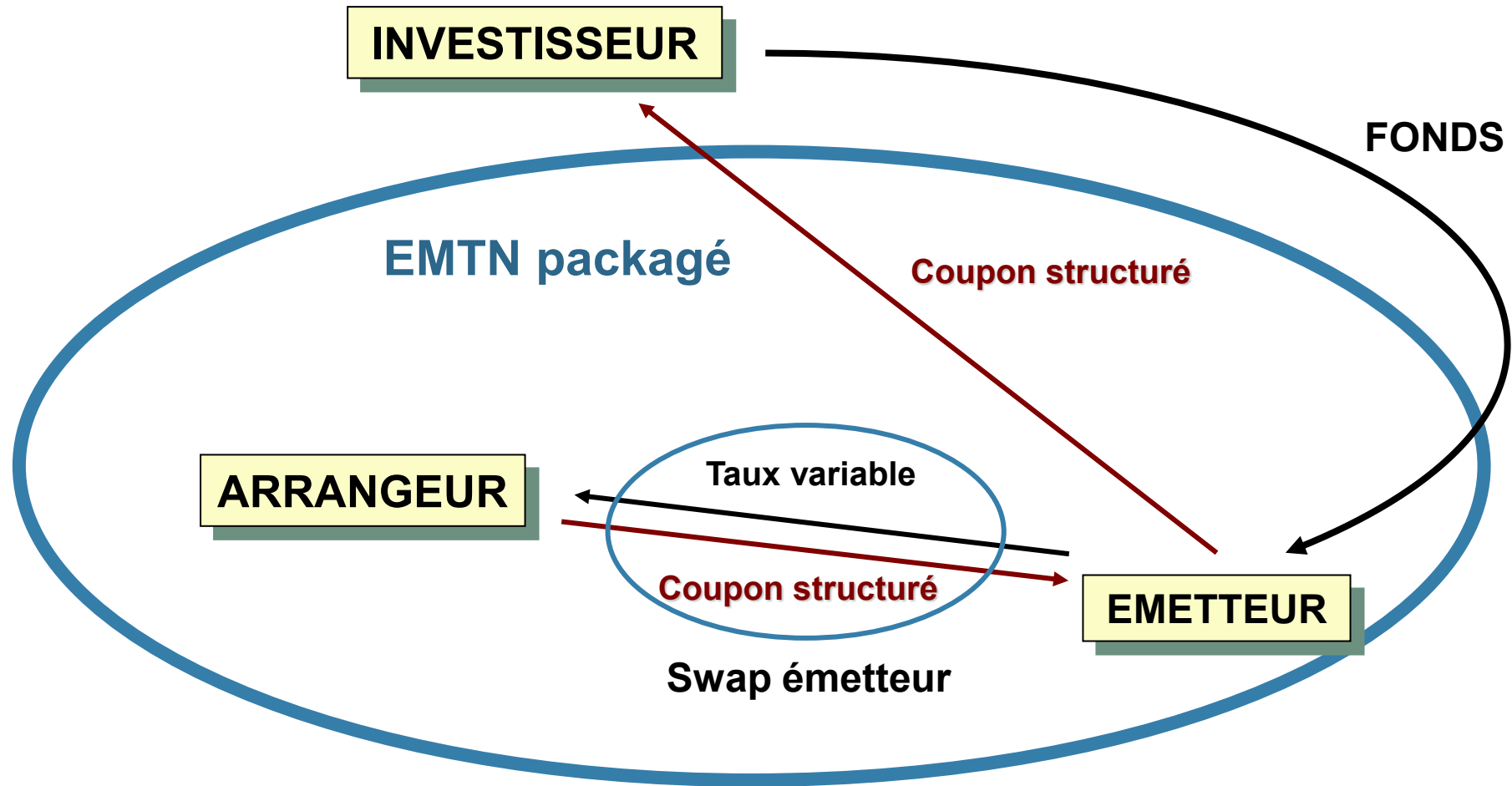


Qui permet de structurer un vrai swap « callable », mais nettement plus difficile à évaluer !

Par exemple, en reprenant le précédent exemple :

Swap 15y receveur, annulable dans 2 ans, 3 ans, ... , 14 ans

Schéma d'un EMTN



Swaptions : cas pratiques

Exercice 1 (pricer XL)

J'ai emprunté 100 M€ à taux variable EURIBOR 6M sur 12 ans.
Je souhaite pouvoir passer à taux fixe dans 2 ans si les taux ont monté.

Quel taux fixe vais-je pouvoir me garantir sachant que je ne veux pas que ma couverture coûte plus de 2% du nominal de mon emprunt ?

Swaptions : cas pratiques

Exercice 2 (pricer XL)

Je traite un swap 15 ans payeur taux fixe annuel 30/360 vs EURIBOR 6M.

Quel taux fixe puis-je obtenir ?

Comment rendre ce swap annulable dans 5 ans ? A quel coût ?

Comment modifier l'ensemble de la structure pour ne pas subir de coût *up front* ?